LABORATORIO N°04: Working with EBS

Apellido y Nombres: Cesar Omar Lopez Arteaga

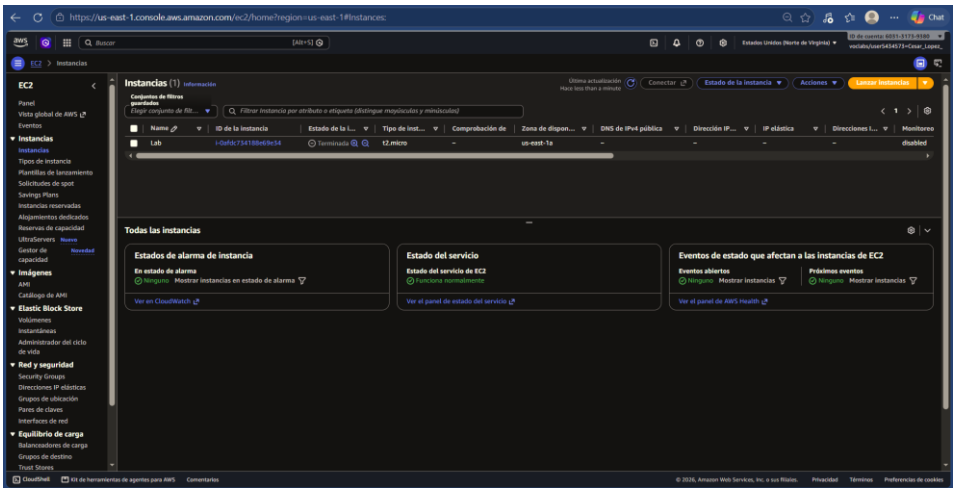
Codigo: 20215508C

Tarea 1: crear un nuevo volumen de EBS

En esta tarea, creará y adjuntará un volumen de Amazon EBS a una nueva instancia de Amazon EC2.

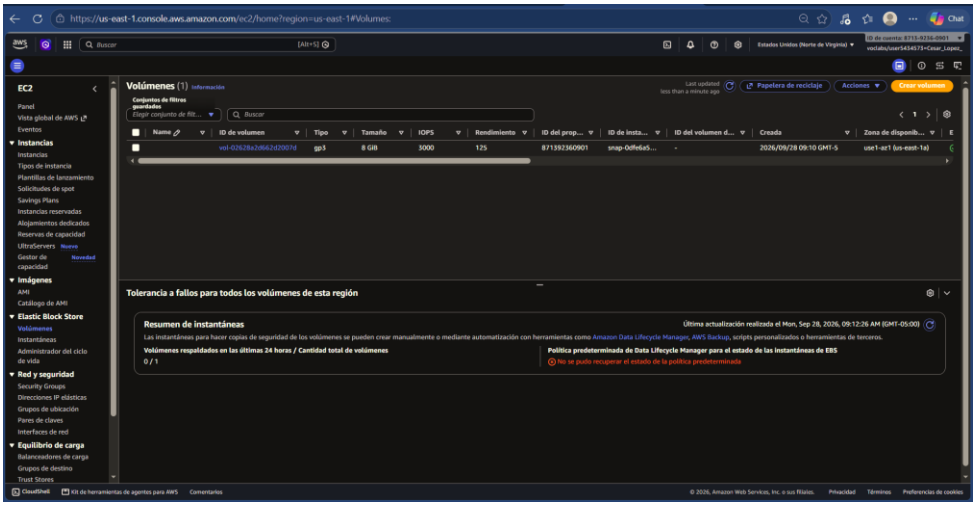
- En la **Consola de administración de AWS**, en el menú **Services** (Servicios), haga clic en **EC2**.
- En el panel de navegación izquierdo, elija **Instancias**.

Ya se lanzó una instancia de Amazon EC2 llamada **Lab** (Laboratorio) para el laboratorio.

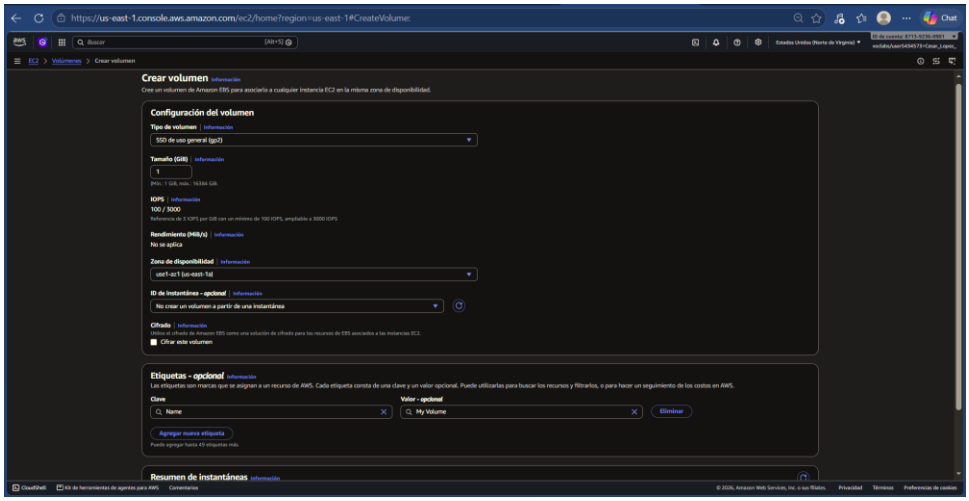


- Anote el valor de la **Zona de disponibilidad** correspondiente a la instancia. Será similar a *us-east-1a*.
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Volumes** (Volúmenes).

Verá un volumen existente que estará siendo utilizado por la instancia de Amazon EC2. Dicho volumen tiene un tamaño de 8 GiB, lo que permite distinguirlo fácilmente del volumen que creará a continuación, que será de 1 GiB.

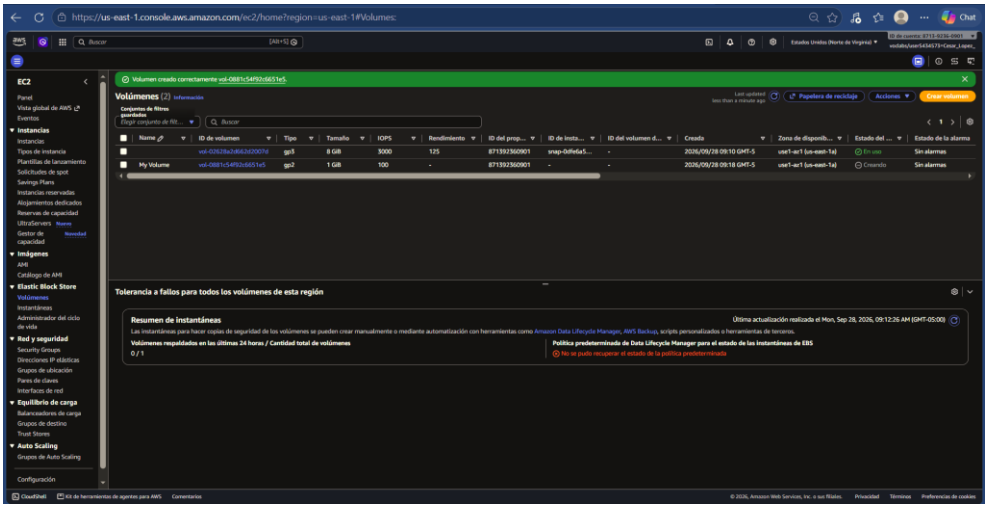


- Haga clic en **Create Volume** (Crear volumen) y configure lo siguiente:
    - **Volume Type** (Tipo de volumen): *General Purpose SSD (gp2)*
    - **Size (GiB)** (Tamaño [GiB]): 1.
    - **Availability Zone** (Zona de disponibilidad): seleccione la misma zona de disponibilidad que la de su instancia de EC2.
    - Elija **Add Tag** (Agregar etiqueta).
    - En el editor de etiquetas, ingrese lo siguiente:
        - **Key** (Clave): Name
        - **Valor**: My Volume



- Elija **Create Volume** (Crear volumen)

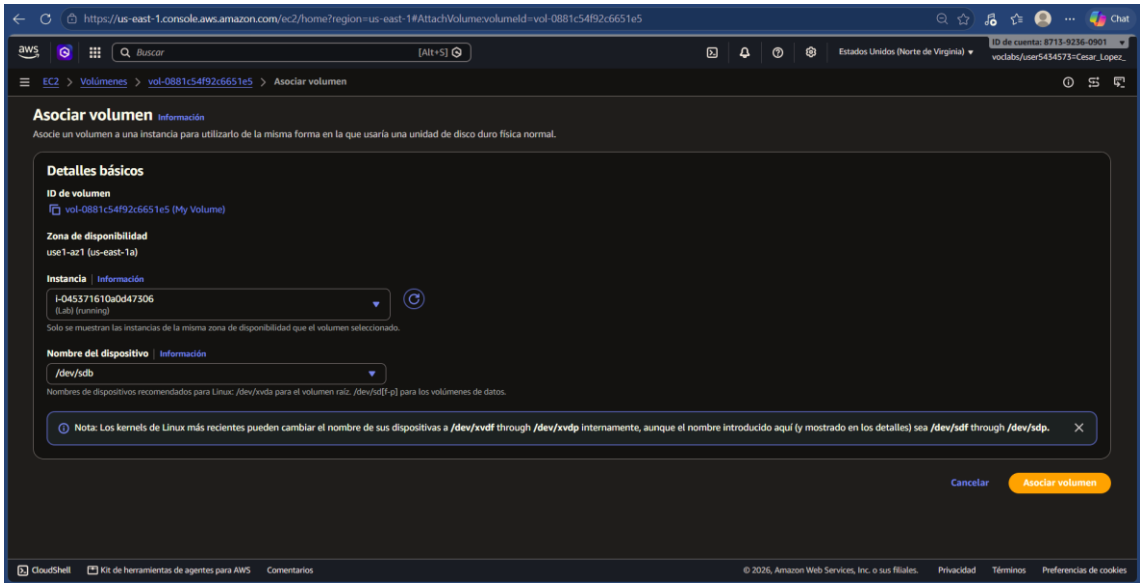
El nuevo volumen aparecerá en la lista y su estado cambiará de *Creating* (Creándose) a *Available* (Disponible). Tal vez deba hacer clic en **refresh** (actualizar) para ver el nuevo volumen.



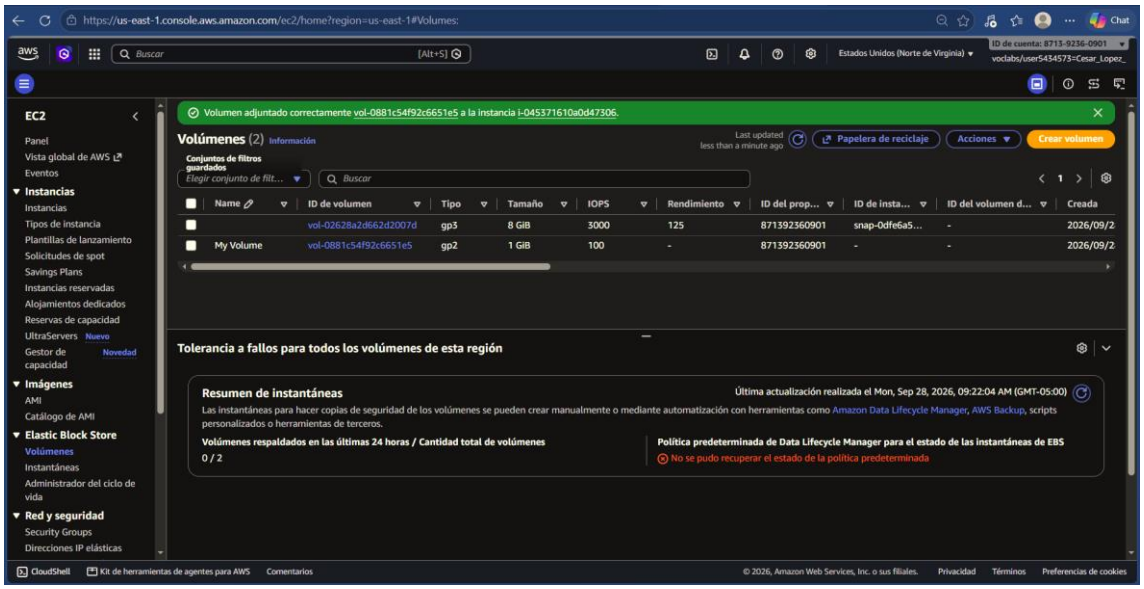
Tarea 2: adjuntar el volumen a una instancia

Ahora puede adjuntar el volumen nuevo a la instancia de Amazon EC2.

- Seleccione **My Volume** (Mi volumen).
- En el menú **Actions** (Acciones), elija **Attach Volume** (Asociar volumen).
- Haga clic en el campo **Instancia** y, a continuación, seleccione la instancia que aparece (Lab).
- En **Nombre del dispositivo**, seleccione */dev/sdb/* en el menú desplegable.



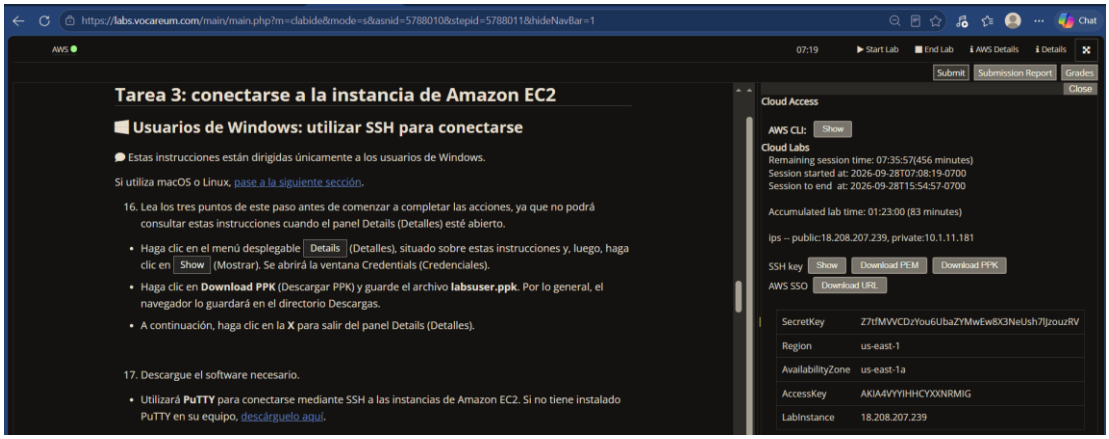
- Seleccione **Asociar volumen**. El estado del volumen ahora será *in-use* (En uso).



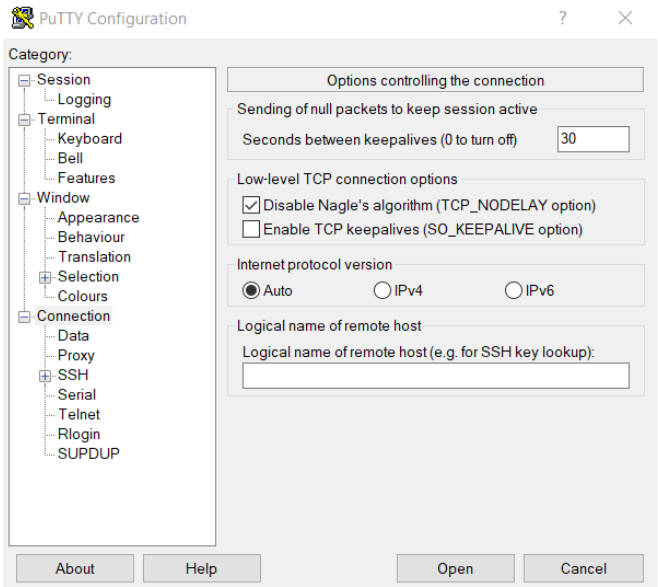
Tarea 3: conectarse a la instancia de Amazon EC2

Usuarios de Windows: utilizar SSH para conectarse

- Lea los tres puntos de este paso antes de comenzar a completar las acciones, ya que no podrá consultar estas instrucciones cuando el panel Details (Detalles) esté abierto.
    - ❖ Haga clic en el menú desplegable Details (Detalles), situado sobre estas instrucciones y, luego, haga clic en Show (Mostrar). Se abrirá la ventana Credentials (Credenciales).
    - ❖ Haga clic en **Download PPK** (Descargar PPK) y guarde el archivo **labsuser.ppk**. Por lo general, el navegador lo guardará en el directorio Descargas.
    - ❖ A continuación, haga clic en la **X** para salir del panel Details (Detalles).
    - ❖ Y descargamo el ppk.



- Abra **putty.exe**.
- Configure PuTTY de modo que no se agote su tiempo de espera:
    - ❖ Elija **Connection** (Conexión).
    - ❖ Establezca **Seconds between keepalives** (Segundos entre keepalives) en 30



Esto le permite mantener la sesión de PuTTY abierta durante un periodo más prolongado.

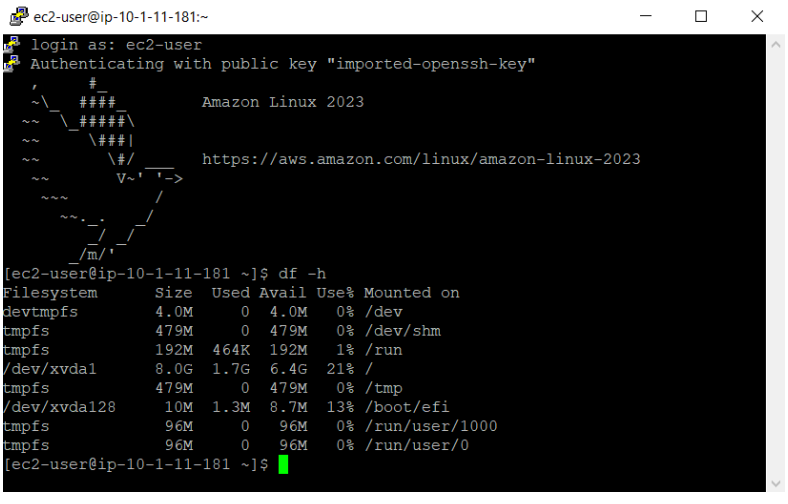
- Configure la sesión de PuTTY de la siguiente manera:
  - ❖ Elija **Session** (Sesión).
  - ❖ **Nombre del host (o dirección IP)**: pegue la *dirección DNS pública o IPv4* de la instancia Lab (Laboratorio) que anotó antes.
  - ❖ Nuevamente en PuTTY, en la lista de **Connection** (Conexión), expanda **SSH**
  - ❖ Seleccione **Auth** y expanda **Credentials** (Credenciales)
  - ❖ En **Private key file for authentication** (Archivo de clave privada para autenticación): seleccione **Browse** (Examinar)
  - ❖ Busque el archivo *labsuser.ppk* que descargó, selecciónelo y elija **Open** (Abrir)
  - ❖ Seleccione **Open** (Abrir) nuevamente
- Para validar y conectarse al host, elija **Accept** (Aceptar).
- Cuando aparezca **login as** (iniciar sesión como), ingrese: ec2-user

Esto lo conectará a la instancia de EC2.



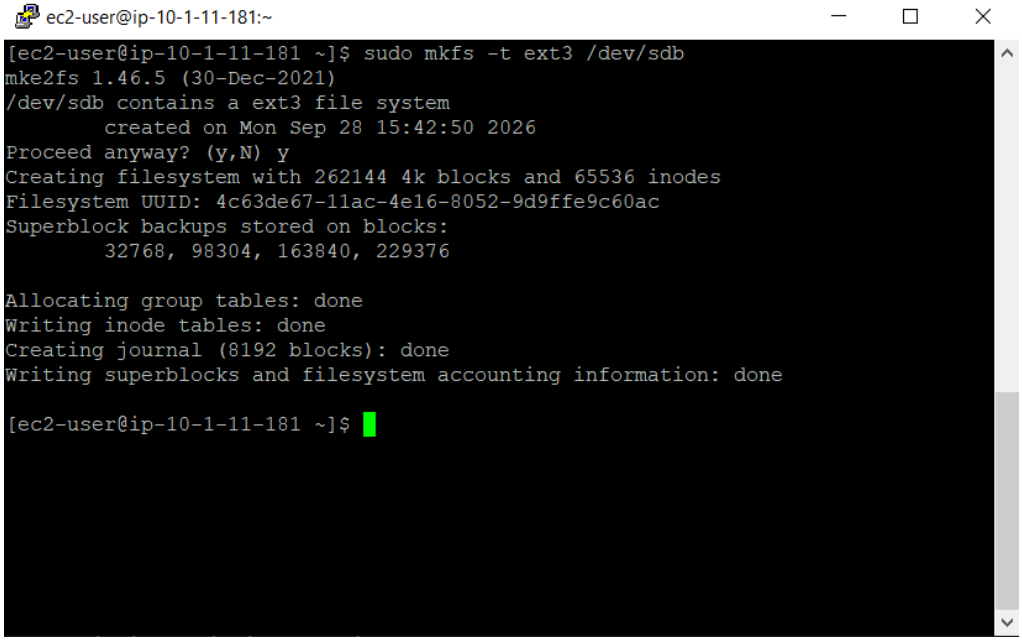
Tarea 4: crear y configurar el sistema de archivos

Consulte el almacenamiento disponible de la instancia: df -h



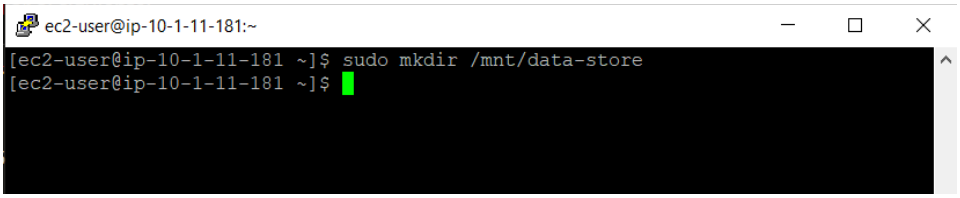
Se muestra el volumen de disco original de 8 GB. El volumen nuevo aún no se muestra.

- Cree un sistema de archivos ext3 en el volumen nuevo: sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb

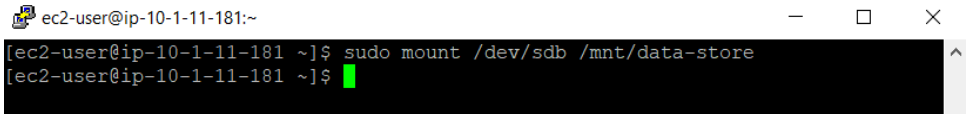


- Cree un directorio para montar el volumen de almacenamiento nuevo:

sudo mkdir /mnt/data-store

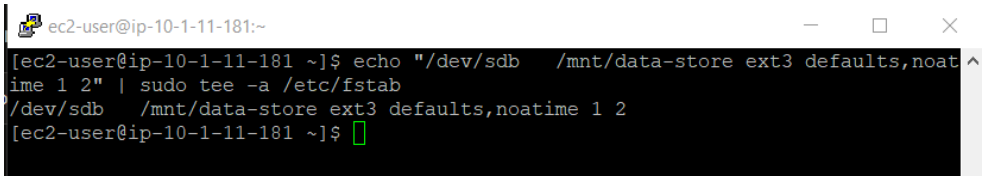


- Monte el volumen nuevo: sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store

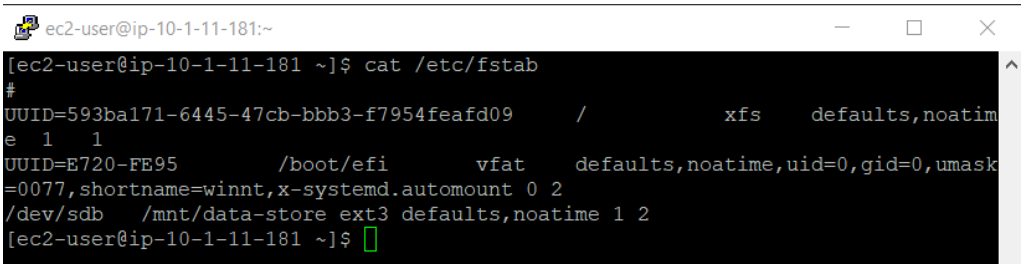


Para configurar la instancia de Linux y poder montar este volumen siempre que se inicie la instancia, deberá agregar una línea a */etc/fstab*.

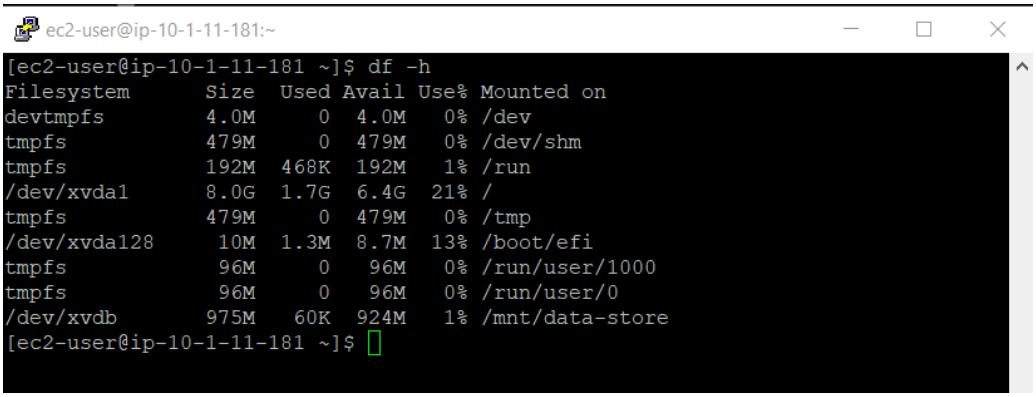
echo "/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab



- Consulte el archivo de configuración para ver el parámetro de la última línea: cat /etc/fstab

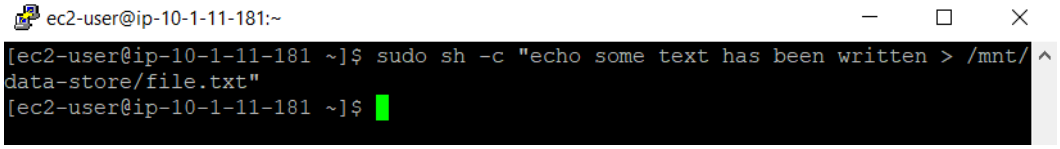


- Consulte de nuevo el almacenamiento disponible: df -h



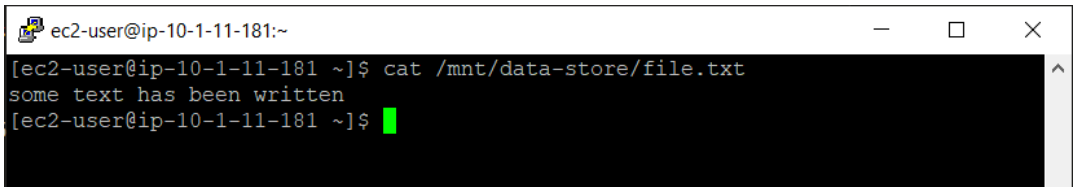
- Cree un archivo en el volumen montado y escriba algo en él.

sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"



- Compruebe que se haya escrito el texto en el volumen.

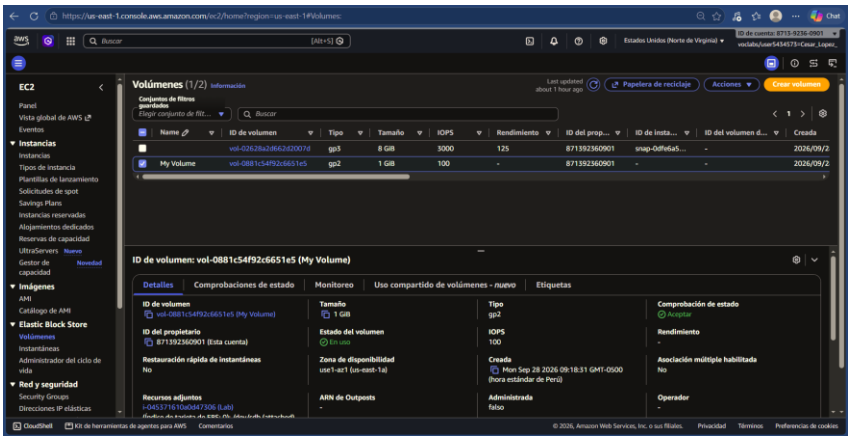
cat /mnt/data-store/file.txt



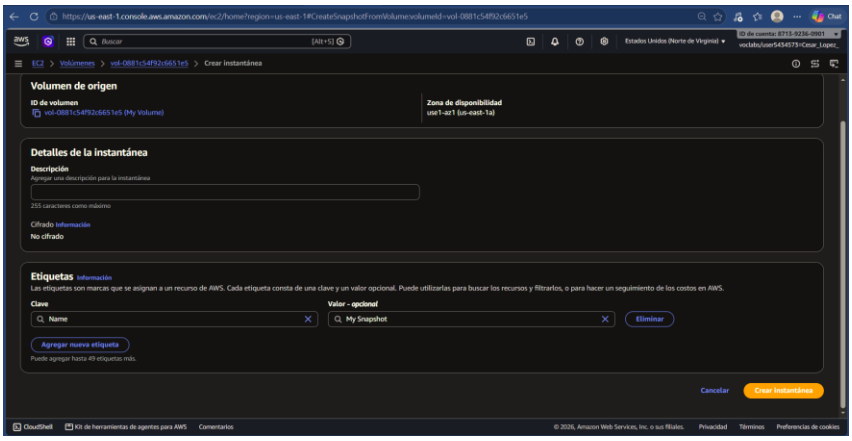
Tarea 5: crear una instantánea de Amazon EBS

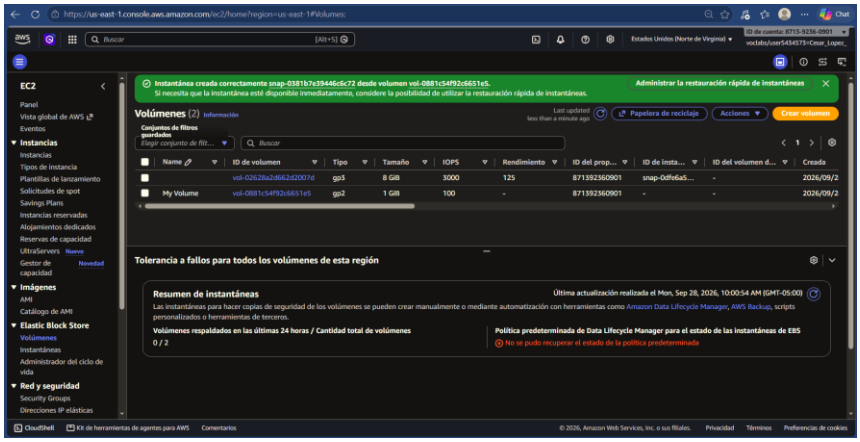
En esta tarea, creará una instantánea del volumen de EBS.

- En la **Consola de administración de AWS**, elija **Volumes** (Volúmenes) y seleccione **My Volume** (Mi volumen).



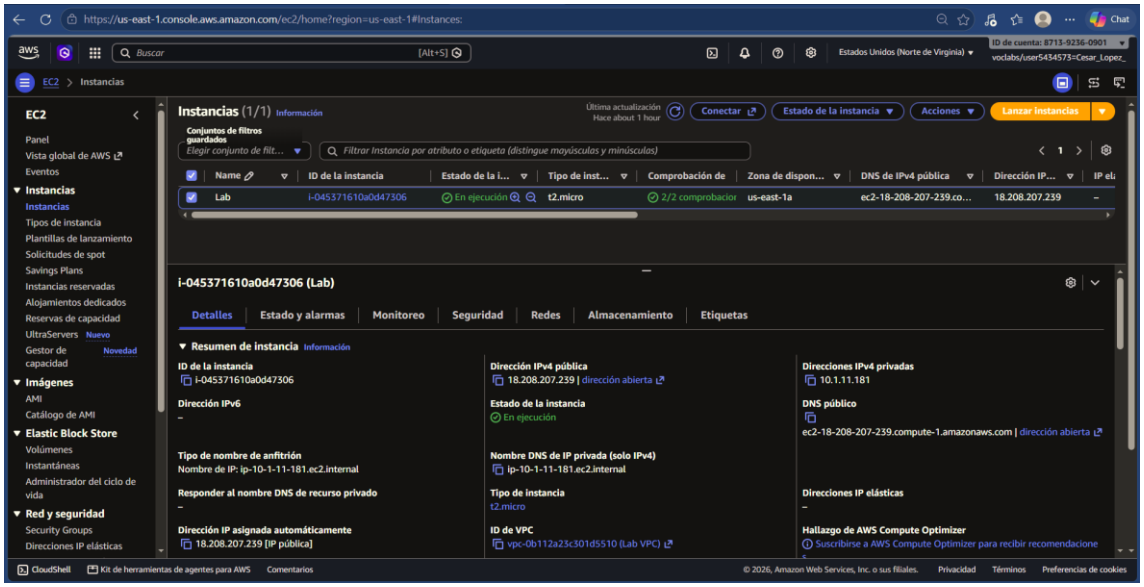
- En el menú **Actions** (Acciones), seleccione **Create Snapshot** (Crear instantánea).
- Elija **Add Tag** (Agregar etiqueta), luego, configure lo siguiente:
  - **Key** (Clave): Name
  - **Valor**: My Snapshot
  - Seleccione **Create snapshot** (Crear instantánea).





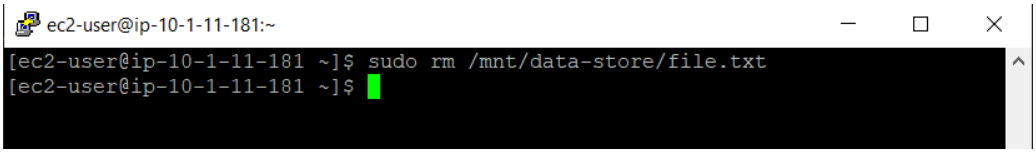
- En el panel de navegación izquierdo, elija **Instantáneas**.

Se mostrará la instantánea. Al principio, el estado será *Pending* (Pendiente), lo que significa que la instantánea se está creando. Después cambiará al estado *Completed* (Completado).



- En su sesión de SSH remota, elimine el archivo que creó en el volumen.

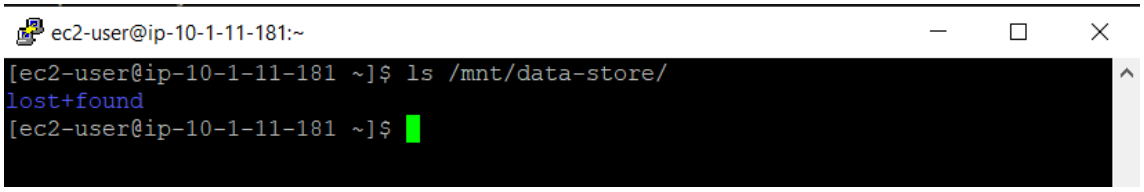
sudo rm /mnt/data-store/file.txt



- Verifique que el archivo se eliminó.

ls /mnt/data-store/

Se ha eliminado el archivo

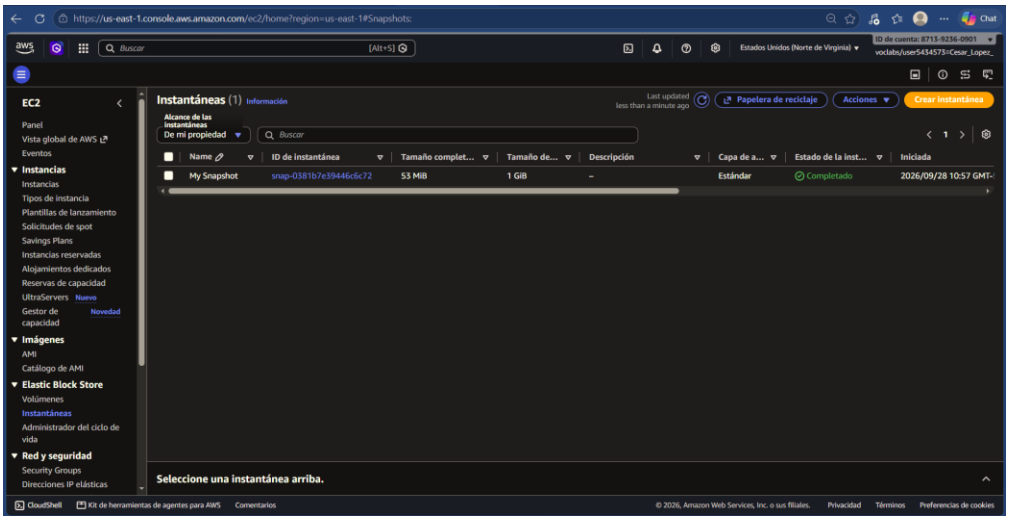


Tarea 6: restaurar la instantánea de Amazon EBS

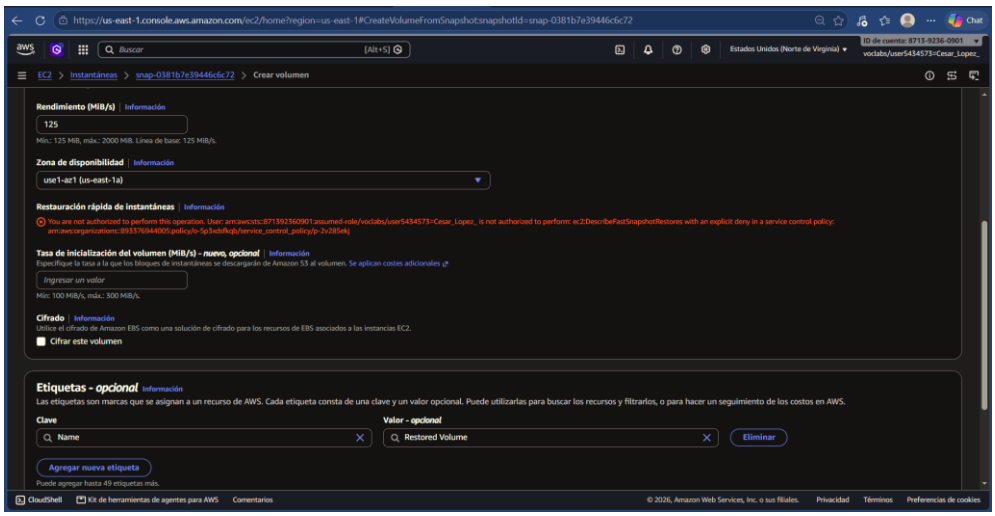
Si alguna vez quiere recuperar datos almacenados en una instantánea, puede **restaurar** la instantánea en un volumen de EBS nuevo.

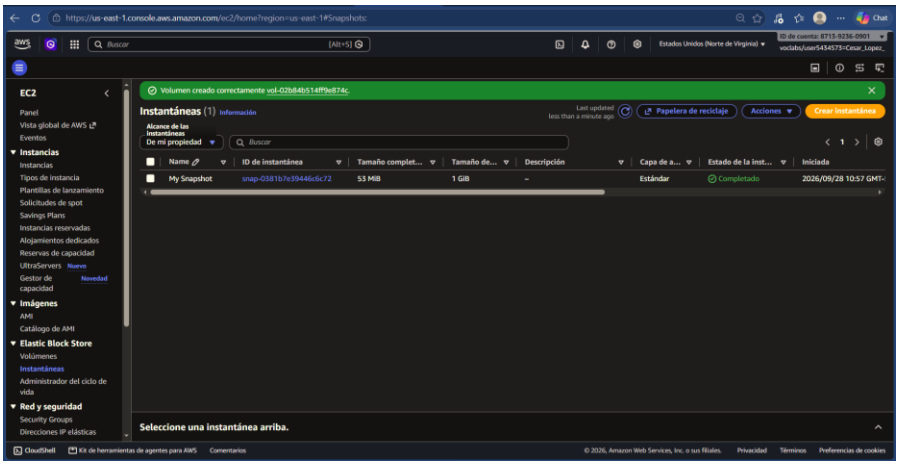
Crear un volumen a partir de la instantánea

- En la **Consola de administración de AWS**, seleccione **My Snapshot** (Mi instantánea).



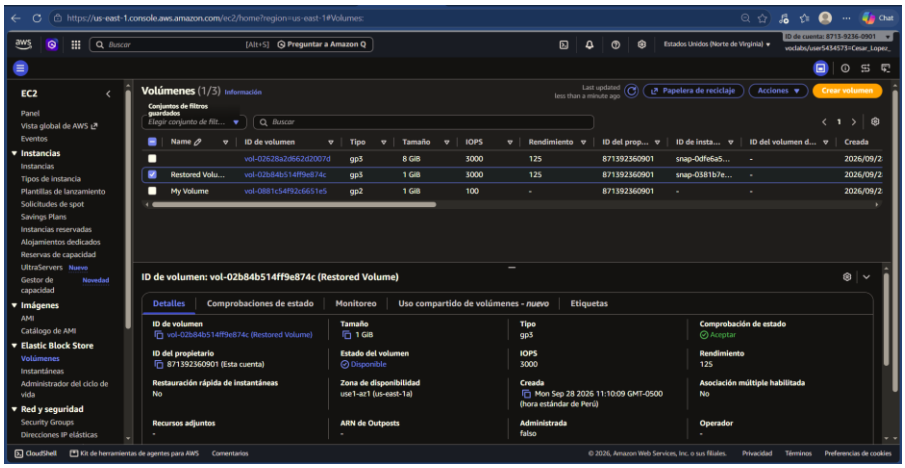
- En el menú **Acciones**, seleccione **Create volume from snapshot** (Crear un volumen a partir de instantánea).
- En **Availability Zone** (Zona de disponibilidad), seleccione la misma zona de disponibilidad que utilizó antes.
- Elija **Add Tag** (Agregar etiqueta), luego, configure lo siguiente:
  - **Key** (Clave): Name
  - **Valor**: Restored Volume
  - Elija **Create volume** (Crear volumen)



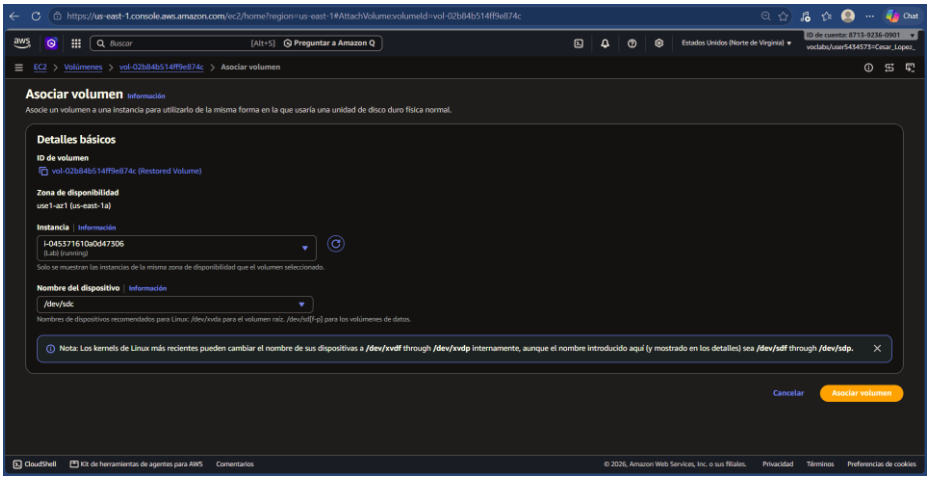


Adjuntar el volumen restaurado a la instancia de EC2

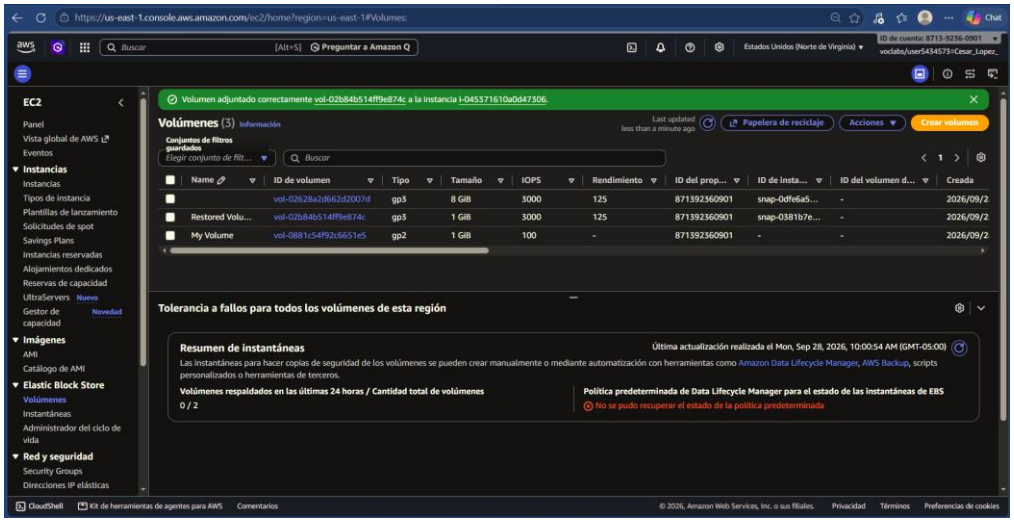
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Volumes** (Volúmenes).
- Seleccione **Restored Volume** (Volumen restaurado).



- En el menú **Actions** (Acciones), elija **Attach Volume** (Asociar volumen).
- Haga clic en el campo **Instancia** y, a continuación, seleccione la instancia (Lab) que aparece.
- En **Nombre del dispositivo**, elija */dev/sdc/* (o cualquier otro identificador disponible) en el menú desplegable.



- Seleccione **Asociar volumen**.

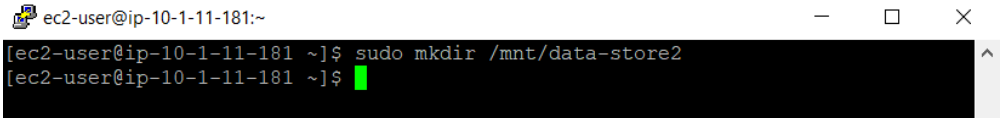


El estado del volumen ahora será *in-use* (En uso).

Montar el volumen restaurado

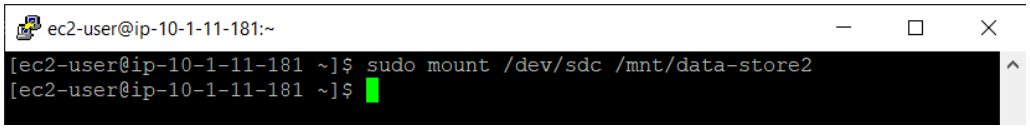
- Cree un directorio para montar el volumen de almacenamiento nuevo:

sudo mkdir /mnt/data-store2



- Monte el volumen nuevo:

sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2



- Compruebe que el volumen montado contenga el archivo que creó en los pasos anteriores.

ls /mnt/data-store2/

Debería ver el archivo file.txt.

